

Portada

Título del proyecto: [Soporte Ajustable para celular].

Categoría: [soporte].

Integrante(s) e identificación: [David Picón Méndez, cédula:504790060 y José Daniel].

Curso: ICT401 – Dibujo Técnico Asistido por Computadora.

Docente y fecha: [Oscar, 24/09/2026].

Nombre del archivo: [ICT401_PROY_F01_Equipo00_Soporte.pdf].

1. Resumen de la propuesta

[El proyecto consiste en el diseño de un soporte para teléfono diseñado para facilitar su comodidad y visión sobre una superficie de escritorio. La necesidad surge debido a que, al colocar el teléfono directamente sobre una mesa, puede resultar incómodo mantener una posición buena para observar la pantalla y utilizar el dispositivo durante diferentes usos. Esta solución busca proporcionar una estructura estable que permita sostener el teléfono de manera segura y mantenerlo en una posición inclinada y cómoda para el que lo use.

El proyecto estará hecho a personas que utilizan su teléfono mientras estudian, trabajan o realizan otras actividades en un escritorio o mesa. Se verán diferentes alternativas de diseño mediante croquis preliminares, considerando aspectos como estabilidad.

dimensiones, facilidad de uso y posibilidad de modificación. Después, se seleccionará la alternativa que presente una mejor relación entre funcionalidad y facilidad de modelado.

El diseño seleccionado será desarrollado posteriormente mediante modelado paramétrico en Autodesk Fusion, tratando que algunas de sus dimensiones puedan modificarse sin necesidad de reconstruir completamente el modelo. De esta manera, el proyecto permitirá aplicar los conocimientos de dibujo técnico y diseño paramétrico adquiridos durante el curso.]

2. Necesidad técnica o problema

2.1 Contexto

[La necesidad se presentará en situaciones incómodas a la hora de hacer tareas o trabajos o actividades que requieran el uso del celular sin el apoyo de las manos necesitando así el uso de algún soporte que pueda orientar el dispositivo en un ángulo abierto hacia el usuario.]

2.2 Persona usuaria o proceso beneficiario

[Las personas usuarias pueden ser cualquier persona ya que en algún momento todos tenemos la necesidad de colocar nuestro dispositivo en una superficie plana y se beneficiarían en hacer otras cosas al mismo tiempo sin tener que estar sosteniendo el celular para poder observar su contenido.]

2.3 Problema observable

[El problema es que el celular no siempre queda en una posición cómoda al estar en un escritorio y eso uno lo logra ver en su día a día al no poder apoyar su teléfono con facilidad.]

2.4 Alcance y límites

[Este proyecto resolverá la comodidad al usar el celular en el escritorio pero tendría sus limitaciones, como al tratar de querer cargar el dispositivo, podría volverse un poco incómodo y no se usarán sistemas complejos o electrónicos para este proyecto ni mecanismos complejos.]

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

[Diseñar un soporte ajustable para teléfono celular mediante modelado paramétrico, con el propósito de proporcionar una posición estable, altura modificable y regulable para el uso del dispositivo sobre una superficie de escritorio.]

3.2 Objetivos específicos

OE1 Definir las dimensiones y requisitos funcionales necesarios para que el soporte mantenga estable un teléfono celular.

OE2 Desarrollar y comparar diferentes alternativas geométricas mediante croquis iniciales.

OE3 Seleccionar una alternativa que pueda ser modelada y modificada mediante parámetros en Autodesk Fusion.

4. Requisitos técnicos

4.1 Requisitos funcionales

[La solución deberá ofrecer un ángulo de visión y de altura modificable para el usuario y que sea cómodo y no abarque mucho espacio.]

4.2 Requisitos geométricos y dimensionales

[Base de 100x90mm y grosor de 8mm, con altura modificable de 120 a 60mm y un ángulo de visión de 80 a 180 grados]

4.3 Requisitos de uso y seguridad

[Debe tener un buen centro de gravedad para que el dispositivo no se voltee y no tener bordes punzocortantes y que sea antideslizante para el dispositivo.]

4.4 Recursos y restricciones

[Se duraría alrededor de un mes en desarrollarse por completo y se usaría el programa de Autodesk Fusión para su creación.]

4.5 Matriz de requisitos

ID Requisito verificable Prioridad Comprobación

R01 [El soporte debe mantener el celular estable.] [Alta] [Prueba de estabilidad.]

R02 [Debe permitir modificar el ángulo.] [Alta] [Comprobación del mecanismo.]

R03 [Debe permitir modificar la altura.] [Alta] [Prueba del mecanismo.]

R04 [Debe admitir diferentes tamaños de celular.] [Media] [Comparación dimensional.]

R05 [La base debe tener suficientes dimensiones para evitar vuelcos.] [Alta] [Medición del modelo.]

5. Alternativas consideradas

5.1 Alternativa A: [Soporte con brazo ajustable]

[

Esta opción tiene una base, una parte donde se coloca el celular y un brazo atrás que permite cambiar el ángulo.

* Base: 90 × 100 mm

* Espesor: 8 mm

* Ángulo: 30° a 70°

]

5.2 Alternativa B: [Soporte con bisagra]

[Esta opción tiene una base y una parte para el celular unidas por una bisagra. La bisagra permite cambiar la inclinación.

Ventajas: Permite ajustar el ángulo fácilmente y tiene un movimiento sencillo.

Desventaja: Es un poco más complicado de modelar porque necesita más piezas.]

5.3 Alternativa adicional: [nombre, si corresponde]

[Incluya únicamente si analizó una tercera opción.]

5.4 Comparación de alternativas

Criterio | Alternativa A | Alternativa B |

-----	-----:	-----:	
Funcionalidad	5	5	
Facilidad de modelado	5	4	
Edición en Fusion	4	5	
Viabilidad	5	4	

Se escoge la Alternativa A porque es más sencilla y cumple con lo que se necesita.

6. Modelo seleccionado

6.1 Alternativa seleccionada

[I Se selecciona la Alternativa A, soporte con brazo ajustable..]

6.2 Descripción del modelo propuesto

[El soporte tendrá una base, una superficie para colocar el celular y un brazo trasero para ajustar el ángulo. También tendrá un pequeño borde para evitar que el celular se deslice.]

6.3 Justificación de la selección

[Elegí esta opción porque es sencilla de construir, tiene pocas piezas y se puede modificar fácilmente en Fusion..]

6.4 Geometría y dimensiones preliminares

[Base: 90 × 100 mm

Altura: 120 mm

Espesor: 8 mm

Ángulo: 30° a 70°]

6.5 Estrategia paramétrica prevista

[Primero se realizará el boceto de la base utilizando restricciones geométricas y dimensiones. Después se realizará la superficie de apoyo y el brazo posterior.

Las principales dimensiones se establecerán como parámetros para facilitar futuras modificaciones.

Las operaciones previstas son:

- Sketch;
- restricciones geométricas;
- dimensiones;
- Extrude;
- creación de componentes;
- posibles redondeos en las aristas.]

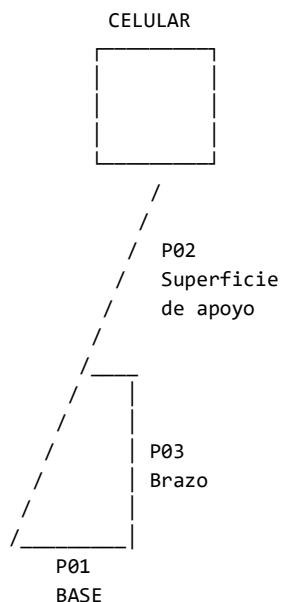
6.6 Piezas, componentes e interfaces

Código	Pieza	Función	Relación
P01	Base	Dar estabilidad al soporte	Se une con el brazo
P02	Superficie de apoyo	Sostener el celular	Se relaciona con el brazo
P03	Brazo ajustable	Cambiar y mantener el ángulo	Apoya sobre la base
P04	Tope frontal	Evitar que el celular se deslice	Unido a la superficie

7. Croquis inicial del modelo seleccionado

7.1 Vista o esquema principal

El croquis mostrará el soporte de lado, con la base, la superficie donde va el celular y el brazo ajustable.



7.2 Detalles o interfaces importantes

[El detalle más importante será la zona posterior donde el brazo ajustable entra en contacto con la base. En esta zona se debe comprobar que el brazo pueda cambiar de posición y mantenerse apoyado correctamente.]

7.3 Explicación del croquis

[El croquis muestra la forma general del soporte y la relación entre sus principales componentes. La base P01 proporciona estabilidad, mientras que la superficie P02 sostiene el celular. El brazo P03 permite modificar el ángulo de inclinación.]

Las dimensiones mostradas son preliminares y podrán ajustarse durante la siguiente fase. La característica más importante que se debe conservar es la posibilidad de cambiar el ángulo de la superficie de apoyo sin perder la estabilidad del soporte.]

8. Plan de trabajo

8.1 Actividades hasta la Fase 2

[Incluya actividad, responsable, fecha y evidencia.]

8.2 Distribución de responsabilidades

[Ambos integrantes contribuimos en la fase 1 al realizar cada parte con información compartida por ambos.]

9. Riesgos y acciones de control

[Un riesgo podría ser que el celular no encaje pero la probabilidad es baja y eso se va prevenir haciendo comprobaciones iniciales.]

10. Fuentes y referencias

[Registre libros, normas, documentación, mediciones, catálogos e imágenes realmente utilizados.]

11. Declaración de originalidad y uso de inteligencia artificial

11.1 Originalidad

[Declare la autoría e identifique referencias de terceros.]

11.2 Uso de inteligencia artificial

Herramienta: [Chat GPT].

Propósito: [Guiarnos con dimensiones para así escoger las más adecuadas para nuestro soporte].

Contenido incorporado: [Dimensiones].

Verificación: [comprobación y corrección propias].

12. Anexos

[Incluya solo fotografías propias, mediciones, croquis adicionales o tablas citadas en el documento.]

Comprobación antes de entregar

- ☐ PDF con nombre correcto, portada y 4–6 páginas de contenido.
- ☐ Resumen de 150–200 palabras.
- ☐ Necesidad, objetivos y al menos cinco requisitos.
- ☐ Dos alternativas diferentes con croquis propios.
- ☐ Comparación y justificación del modelo seleccionado.
- ☐ Estrategia paramétrica, plan, riesgos y fuentes.
- ☐ Declaraciones de originalidad e IA.
- ☐ Instrucciones entre corchetes eliminadas.
- ☐ PDF, README y croquis abiertos desde GitHub.